

Verificación simbólica en Octave

Transformación $T \leftrightarrow \Pi$

Apunte de cátedra

Script en Octave (symbolic) con comentarios

```
pkg load symbolic          % carga el paquete simbólico

syms r1 r2 r R R1 R2      % define variables simbólicas

G11 = [1/r1 0; 0 1/r2];    % conductancias externas (nodos a y b)
G12 = [-1/r1; -1/r2];      % acoplamiento nodos externos -> nodo interno
G21 = G12.';               % transpuesta (interno -> externos)

G22 = 1/r + 1/r1 + 1/r2;    % conductancia total del nodo interno

GT = simplify(G11 - G12*(1/G22)*G21);
% complemento de Schur: elimina el nodo interno

Gpi = [1/R+1/R1, -1/R;      % matriz de la red Pi
       -1/R,      1/R+1/R2];

eqs = GT == Gpi;           % iguala ambas matrices (equivalencia)

sol = solve(eqs, [R R1 R2]); % resuelve simbólicamente

R_sol  = simplify(sol.R)    % simplifica R
R1_sol = simplify(sol.R1)   % simplifica R1
R2_sol = simplify(sol.R2)   % simplifica R2

check = simplify(subs(Gpi, sol) - GT)
% verificación: debe dar matriz nula
```

Salida esperada

```
R_sol  = (r*r1 + r*r2 + r1*r2)/r
R1_sol = (r*r1 + r*r2 + r1*r2)/r2
R2_sol = (r*r1 + r*r2 + r1*r2)/r1

check =
    [0 0]
```

0 0]

Resultado

$$R = \frac{rr_1 + rr_2 + r_1r_2}{r}, \quad R_1 = \frac{rr_1 + rr_2 + r_1r_2}{r_2}, \quad R_2 = \frac{rr_1 + rr_2 + r_1r_2}{r_1}$$

Conclusión

La igualdad simbólica confirma que la eliminación nodal mediante complemento de Schur produce exactamente la red equivalente Π .